

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1 :

Une entreprise fabrique des appareils électroniques. La probabilité pour qu'un appareil fabriqué fonctionne parfaitement est $\frac{9}{10}$.

1. On note F l'événement « l'appareil fonctionne parfaitement » et $\bar{F}$ l'événement contraire de F . Calculer la probabilité de l'événement $\bar{F}$.
2. On fait subir à chaque appareil un test avant sa livraison ; on constate que :
 - Quand un appareil est en parfait état de fonctionnement, il est toujours accepté à l'issue du test.
 - Quand un appareil ne fonctionne pas parfaitement, il est néanmoins accepté avec une probabilité de $\frac{1}{11}$. On note T l'événement « l'appareil est accepté à l'issue du test »
 - a) montrer que la probabilité de l'événement T et F noté $T \cap F$ est égale à $\frac{9}{10}$.
 - b) Calculer la probabilité de $T \cap \bar{F}$.
 - c) En déduire la probabilité de l'événement T .
 - d) Calculer la probabilité de F sachant T (probabilité conditionnelle de F par rapport à T).

Exercice 2 :

Soit $p(z) = z^3 + \alpha z^2 + \beta z + \gamma$ un polynôme complexe de degré 3 de coefficient complexe α , β et γ .

1. a) Démontrer que si le polynôme $p(z)$ admet trois racines a , b et c alors on a simultanément : $a + b + c = -\alpha$; $ab + bc + ac = \beta$ et $abc = -\gamma$.
 b) Former alors le polynôme $p(z)$ lorsque ses racines sont : $a = 1 + 3i\sqrt{3}$; $b = -2 + i\sqrt{3}$; $c = 4 - 2i\sqrt{3}$.
2. On désigne par A , B et C les points d'affixes respectives a , b et c dans le plan complexe muni du repère orthonormé $(O ; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.
 a) Montrer que le triangle ABC est rectangle en B .
 b) Ecrire sous forme trigonométrique le nombre complexe $\frac{c-a}{b-a}$.
 c) En déduire la valeur de $\frac{AC}{AB}$ et la mesure principale de l'angle orienté $(\widehat{AB; AC})$.
3. a) Donner l'écriture complexe de la similitude directe de centre A qui transforme B en C .

b) Déterminer l'abscisse z_1 du point B_1 qui a pour image B par s .

Exercice 3 : Problème

PARTIE A :

Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = -x^2 + 6 - 4\ln x$.

1. Etudier les variations de g .
2. Calculer les limites de g en 0 et en $+\infty$ puis dresser le tableau de variation de g .
3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]0; +\infty[$ et que $1,86 \leq \alpha \leq 1,87$.
4. Donner alors le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x appartenant à $]0; \alpha[$ et $]\alpha; +\infty[$.
(La représentation graphique de g n'est pas demandée).

PARTIE B :

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3 + \frac{2\ln x - 1}{x}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan muni du repère orthonormé $(O ; I ; J)$. Unité graphique 2cm.

1. a) Calculer $f'(x)$ pour x élément de $]0; +\infty[$ et exprimer $f'(x)$ en fonction de $g(x)$ où g est la fonction définie dans la partie A. b.
b) Déterminer le sens de variation de f .
c) Calculer la limite de f en 0 puis en $+\infty$.
2. a) Montrer que la droite (D) d'équation $y = -\frac{1}{2}x + 3$ est asymptote à (C).
b) Etudier la position relative de (C) par rapport à (D).
3. a) Montrer que $\ln(\alpha) = \frac{6-\alpha^2}{4}$ et que $f(\alpha) = -\alpha + 3 + \frac{2}{\alpha}$ où α est le nombre réel défini à la question 3 de la partie A.
b) soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = -x + 3 + \frac{2}{x}$.
b.1. Etudier le sens de variation de h .
b.2. En déduire un encadrement de $f(\alpha)$. On rappelle que $1,86 \leq \alpha \leq 1,87$.
4. a) Dresser le tableau de variation de f .
b) Calculer $f\left(\frac{1}{e}\right)$ et $f(1)$. Que peut-on conclure pour la courbe (C) ?
c) Construire (D), (C) puis placer le point A.

PARTIE C :

Soit k la fonction définie par $k(x) = f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 3\right)$.

1. En remarquant que $k(x) = 2\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$. Calculer l'intégrale $I_0 = \int_{\sqrt{e}}^e k(x) dx$.

2. Donner une interprétation géométrique de I_0 .
3. On considère la suite numérique (a_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $a_n = e^{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$.
 - a) Calculer en fonction de n l'intégrale $I_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} k(x)dx$.
 - b) Montrer que (I_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison.